

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVT EEHB	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C	
		DUREE :	2H	Coef 2

Partie A EVALUATION DES RESSOURCES :

10pts

I: Evaluation des savoirs:

4pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

2pts

Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau suivant en écrivant sous chaque numéro de question, la lettre qui correspond à la réponse juste.

N° de questions	1	2	3	4
Réponses				

1 - Le phénomène d'osmose :

- a) est le passage des solutés du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré
- b) concerne uniquement les particules de grande dimension
- c) est le passage de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré
- d) se fait avec consommation d'énergie sous forme d'ATP

0,5pt

2- Le ribosome est :

- a) absent dans les cellules végétales
- b) le siège de la synthèse des lipides
- c) localisé à la face externe des réticulums endoplasmiques granulaires
- d) présent sur le réticulum endoplasmique lisse

0,5pt

3- L'aspect réduit et crénelé des hématies montre que :

- a) elles ont absorbé beaucoup d'eau
- b) elles sont dans un milieu hypotonique
- c) elles ont éclaté suite à une perte excessive d'eau
- d) elles sont dans un milieu isotonique

0,5pt

4-- - La réplication de l'ADN :

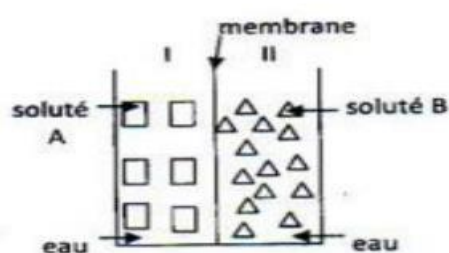
- a- Nécessite de l'énergie
- b- Nécessite l'intervention des enzymes comme l'ARN polymérase
- c- Se réalise grâce à la complémentarité des bases azotées telle que (A=G) et (C=T)
- d- Se déroule dans le cytoplasme après la rupture de l'enveloppe nucléaire

0,5pt

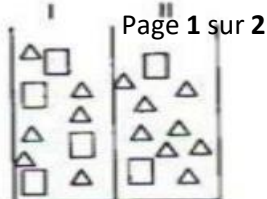
Exercice 2 : Exploitation des documents

2pts

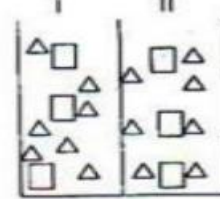
Pour mettre en évidence les échanges d'eau et de substances dissoutes, des expériences réalisées par des élèves au laboratoire sont traduites par les documents ci-après,



Document 1



Document 2



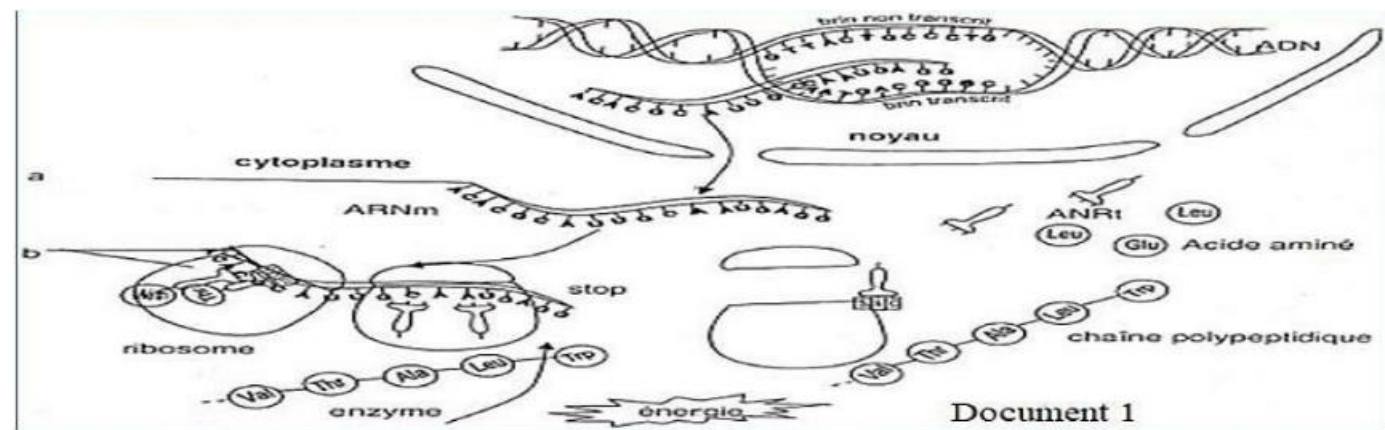
Document 3

- 1- a) Dans le document 1, que représentent I et II. Justifier les réponses. 0,25 x 2 = 0,5pt
 b) Indiquer le sens du passage de l'eau et en déduire la définition de l'osmose. 0,5 x 2 = 1pt
 2- Expliquer en une phrase, le phénomène qui se passe dans le document 2 et donner un nom à ce phénomène. 0,5 x 2 = 1pt
 3 - Tirer une conclusion sur le document 3. 0,5pt

II- EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE (6pts)

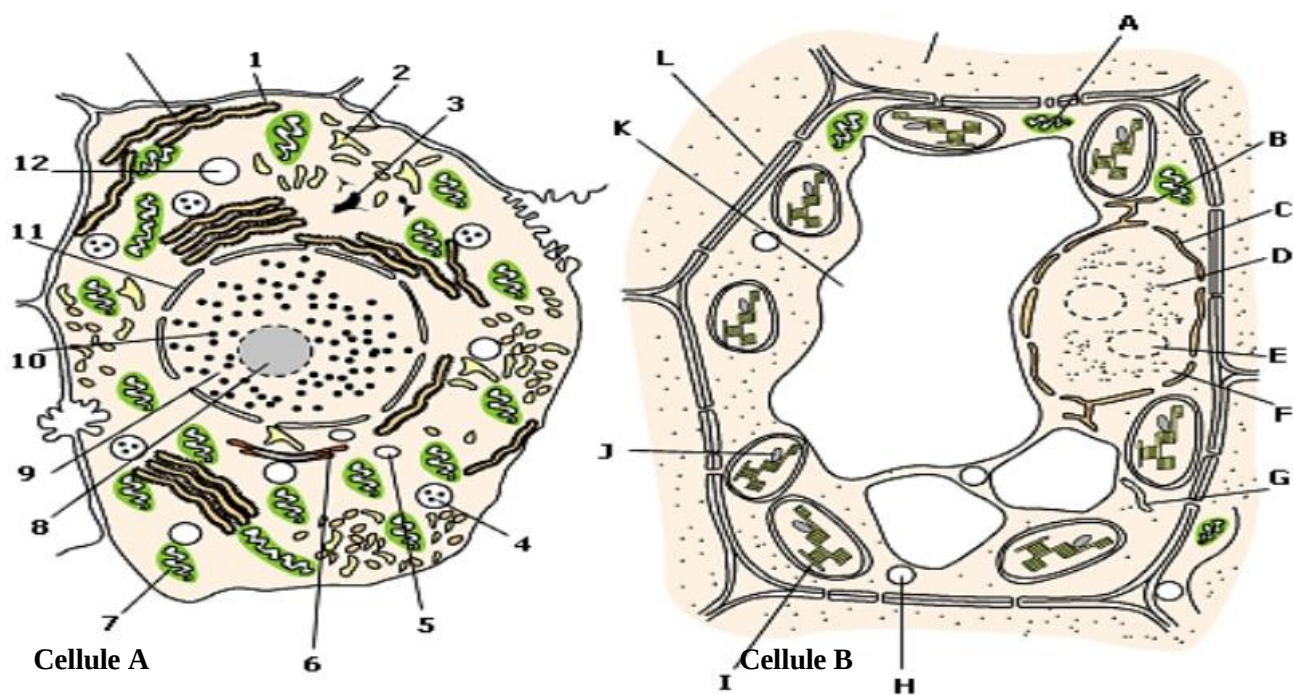
Exercice 1 : Identifier et localiser les étapes et les acteurs de la biosynthèse d'une protéine 3pts

Le document 1 suivant illustre un phénomène cellulaire important



1. Expliquer brièvement ce qui se passe dans le noyau 0,5pt
2. L'élément (a) formé sort du noyau, rejoint le cytoplasme et se fixe sur l'élément (b).
 - a. Identifier l'élément (b) 0,5pt
 - b. Préciser le rôle de l'ARNr. 0,5pt
3. Indiquer par quel terme on désigne :
 - a. Une séquence de 3 bases située sur l'élément (a) 0,5pt
 - b. Une séquence de 3 bases située sur l'ARNr 0,5pt
- 4- Le phénomène cellulaire illustré par le document 1 se déroule dans le cytoplasme et le noyau. Préciser par quels termes on désigne les étapes respectives de ce phénomène :
 - c. Dans le noyau 0,25pt
 - d. Dans le cytoplasme 0,25pt

Exercice 2 : Cellules en microscopie électronique et rôles des organites cellulaires 3 pts



1- Identifier les cellules A et B **0.5pt**

2- Nommer éléments représentés par les chiffres et les lettres suivants (1, 6, 7, 11, E, I, K, L) **2 pts**

3- Donner les rôles des éléments 1, 7, I et L **1pt**

4- Faites une étude comparative entre les cellules A et B sous forme de tableau

1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

10pts

Compétence visée : Limiter les conséquences liées aux échanges d'eau entre la cellule et le milieu ambiant

Situation de vie contextualisée

Samedi dernier Suzy est décédée de manière « mystérieuse ». La veille elle présentait les symptômes suivants : fatigue, nausées, vertiges, vomissements, diarrhéesAprès avoir examiné Suzy l'infirmier décide de lui placer une « poche de sang de NaCl » (perfusion intraveineuse de NaCl). L'état de Suzy s'est rapide dégradé et malheureusement elle a rendu l'âme. L'autopsie a révélé que tous les globules rouges de Suzy ont « explosé » pendant la perfusion.

Vous êtes appelé en tant que élève de classe de terminale C à expliquer à la famille de Suzy ce qui a pu entrainer le décès de leur fille.

Consigne 1 : Dans un raisonnement de six lignes , indiquer la précaution en rapport avec les échanges cellulaires à prendre lors de la préparation d'une solution à perfuser à un patient **3pts**

Consigne 2 : Sachant que la concentration du plasma en NaCl est d'environ 9g/l, expliquer dans un texte de 10 lignes maximum à la famille de Suzy ce qui a pu provoquer la mort de leur fille.

NB : illustration souhaitée 4pts

Consigne 3 : Proposer un slogan visant à sensibiliser les populations sur les risques d'une administration « hasardeuse » des perfusions intraveineuses

Grille d'évaluation (à ne pas remplir par l'élève)

Critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consignes			
1	0.5pt	2pts	0.5pt

2	1pt	2pts	1pt
3	0.5pt	2pts	0.5pt

